

บทที่ 1

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น

1.1 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ (Intrusion Detection System: IDS)

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการตรวจสอบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์เมื่อมีการละเมิดกฎการรักษาความปลอดภัย โดยระบบตรวจจับผู้บุกรุกประกอบด้วยหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ในเรคอร์ด มีตัววิเคราะห์ในการตรวจจับผู้บุกรุก และส่วนตอบโต้ผู้บุกรุก

คำว่า ผู้บุกรุก หมายถึง ผู้ที่ขอบหาช่องโหว่ของโปรแกรมและเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมายถึง แฮ็กเกอร์ คือ ผู้ที่ขอบเข้าไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างในระบบ

1.1.1 ความจำเป็นที่ต้องมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์

เป็นที่รู้กันดีว่าระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการออกแบบที่ไม่ค่อยปลอดภัยมากนักทำให้ผู้บุกรุกมีโอกาสที่จะบุกรุกระบบได้ง่ายแม้ว่ามีไฟร์วอลล์ (Firewall) อยู่แล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการบุกรุก 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไฟร์วอลล์เป็นการป้องกันระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย (Internal networks) กับระบบภายนอก (Internet) หากผู้บุกรุกเป็นคนภายในไฟร์วอลล์เอง ก็ไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการมีไฟร์วอลล์เปรียบเสมือนการมีรั้วกันรอบบ้าน และระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการติดตั้งกล้องวิดีโอคอยตรวจสอบสิ่งผิดปกติทำให้การป้องกันระบบทำได้ดียิ่งขึ้น

1.2 ข้อดีและข้อเสียของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

1.2.1 ข้อดีของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

1. การตอบสนองทันทีทันใด

จริง ๆ แล้วการวิเคราะห์การบุกรุกนั้น หากเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเน็ตเวิร์กและโปรโตคอลเป็นอย่างดีก็จะวิเคราะห์ได้โดยอาศัยเครื่องมือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ ใช้เครื่องมือทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่มีการสื่อสารกันบนเน็ตเวิร์ก แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์โดยพฤติกรรมและความสัมพันธ์ ก็จะสามารถหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่การวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ไปแล้ว เนื่องจากการวิเคราะห์จะเป็นไปในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ไม่สามารถจะกระทำได้ในทันที ซึ่ง IDS จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนนี้ เพราะ IDS สามารถตรวจจับได้ทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น และช่วยให้ทำการแก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ การทำงานพื้นฐานของ IDS จะเหมือนกับการที่ทำโดยคน เพียงแต่ IDS นั้นทำงานโดยอัตโนมัติและการทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด จึงสามารถตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติได้รวดเร็วกว่า ซึ่งถ้าให้คนมานั่งตรวจจับก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลา

2. การมีฐานความรู้ของการวิเคราะห์

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การที่จะตรวจจับสิ่งผิดปกติและแยกแยะกิจกรรมเหล่านั้นนอกจากการสื่อสารข้อมูลตามปกติได้นั้นจะต้องอาศัยความชำนาญ และเข้าใจในรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลและการ

บุกรุกเป็นอย่างดี นั่นคือทักษะที่จำเป็นของนักวิเคราะห์การบุกรุก (Intrusion Analyst) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในระดับที่จะทำงานเช่นนี้ได้มีไม่มากนัก ประกอบกับเทคนิคและกลวิธีในการบุกรุกหรือก่อความเสียหายนั้นได้พัฒนาขึ้นทุกวัน วิธีการตรวจจับและวิเคราะห์จำเป็นต้องพัฒนาตามให้สอดคล้องกันจึงจะตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญเองก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่า

IDS สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของนักวิเคราะห์ลงได้มาก โดยหากรู้รูปแบบพฤติกรรมแน่ชัดว่าเป็นการมุ่งร้ายก็ให้จัดเก็บข้อมูลรูปแบบเหล่านี้ใน IDS เสีย เมื่อมีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์ก IDS ก็สามารถตรวจพบได้ทันที และเมื่อค้นพบรูปแบบใหม่ก็จัดเก็บลงใน IDS อีก ทำให้ IDS เสมือนมีฐานความรู้ในการวิเคราะห์การบุกรุกได้ดีในระดับหนึ่ง และขีดความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณของรูปแบบที่เก็บอยู่ในฐานความรู้นั่นเอง หากมีการบำรุงรักษาฐานความรู้ในตัว IDS ได้ดีและนำ IDS ไปใช้ในจุดที่เหมาะสมแล้ว การบุกรุกที่ไม่ใช่เทคนิคใหม่ล่าสุดจริง ๆ ก็แทบจะไม่สามารถเล็ดรอดสายตา IDS ไปได้ ถึงขั้นนี้แล้วแม้ว่าจะเป็น IDS แบบธรรมดา ๆ ก็มีความสามารถมากกว่าผู้บริจากระบบทั่วไปเสียอีก

สำหรับนักวิเคราะห์แล้วเมื่อมี IDS จะทำให้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เพราะการบุกรุกที่สามารถตรวจจับได้ง่าย ๆ ก็สามารถตรวจพบได้โดย IDS อย่างน้อย IDS ก็ช่วยกั้นกรองข้อมูลเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งและแบ่งเบาภาระได้พอสมควร

3. การช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบป้องกันอื่น ๆ

เน็ตเวิร์กของผู้ใช้อาจมีการป้องกันการบุกรุกอยู่แล้วโดยใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) อย่างไรก็ตามไฟร์วอลล์ไม่ใช่เครื่องมือที่จะป้องกันการบุกรุกได้โดยอัตโนมัติ จะต้องอาศัยผู้ที่มีระบบกำหนดกฎให้เหมาะสมกับการใช้งาน อีกประการหนึ่ง ถึงแม้จะมีการตั้งกฎที่เหมาะสมแล้วก็ตาม แต่กฎเหล่านั้นอาจไม่สามารถป้องกันการบุกรุกได้ การบริหารไฟร์วอลล์ที่ดีก็ควรจะมีการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) และการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) เพื่อเป็นการสอบทานระบบอีกครั้งหนึ่ง

IDS สามารถช่วยได้มาก โดยติดตั้ง IDS ไว้หลังไฟร์วอลล์ และทำการทดสอบเจาะระบบด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อดูว่าจะมีเทคนิคใดที่สามารถเจาะผ่านไฟร์วอลล์ได้บ้าง และหากมีแพ็คเกจใดผ่านเข้าไปได้ IDS ก็จะตรวจพบ ทำให้ผู้บริจากระบบสามารถปรับปรุงกฎให้รัดกุมมาก

1.2.2 ข้อเสียของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ถึงแม้ IDS จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากในการช่วยรักษาความปลอดภัยและการเตือนภัยล่วงหน้า แต่ก็มีข้อเสียอยู่หลายประการซึ่งผู้ที่นำไปใช้จะต้องตระหนักไว้

1. การละเมิดความเป็นส่วนตัว

เนื่องจาก IDS มีพื้นฐานจากการนำข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารกันมาทำการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องครอบคลุมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีการสื่อสารกันตามปกติ และการที่จะทราบว่ามีความผิดปกติหรือไม่นั้นก็จะต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะมีกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บ การดาวน์โหลดข้อมูล การแชทคุยกัน โอซีคิว อี-เมล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สื่อสารข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์ก ก็จะสามารถถูกเปิดอ่านได้จาก IDS นั่นหมายความว่า IDS สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลได้ การทำงานของ IDS เปรียบเสมือนการที่ตำรวจต้องการตรวจสอบและดักจับผู้ไม่หวังดีที่คอยโทรศัพท์ก่อความวุ่นวายในบ้านในหมู่บ้าน และเพื่อการนี้ตำรวจจึงต้องทำการดักฟังโทรศัพท์ของทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ซึ่งอาจจะมีเพียงหนึ่งในพันที่เป็นผู้ร้าย แต่ตำรวจผู้ทำหน้าที่ดักฟังก็จะรู้ความลับของทุกคน บางทีการที่มีคนดักฟังความลับของทุกคนอาจเป็นอันตรายกว่าการโดนผู้ร้ายก่อความวุ่นวายก็เป็นได้

ดังนั้นการนำ IDS มาติดตั้งในเน็ตเวิร์กจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น และผู้ทำหน้าที่ในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและมีความรับผิดชอบสูงในอันที่จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และหากเห็นข้อมูลใด ๆ ก็จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่บุคคลนั้นโดยทั่วไปแล้วการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลของผู้อื่นบนเน็ตเวิร์กได้นั้นจะเป็นข้อห้ามอันดับต้น ๆ ในนโยบายรักษาความปลอดภัยเลยทีเดียว สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ การกระทำในลักษณะนี้ยากต่อการป้องกันในทางเทคนิค ดังนั้นหน่วยงานโดยทั่วไปจึงต้องกำหนดเป็นข้อห้ามในนโยบายความปลอดภัย และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่จะละเมิดในขั้นรุนแรง

2. การตอบโต้อัตโนมัติ

IDS ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อตรวจพบการบุกรุกเกิดขึ้น เช่น ส่งจดหมายเตือนผู้ดูแลระบบ เรียกวิทยุติดตามตัว ส่งคำสั่งไปยังไฟร์วอลล์เพื่อจำกัดการเข้าออกของข้อมูล และสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเจ้าของได้ก็คือ การโจมตีกลับไปยังต้นกำเนิดของการบุกรุก (counter attack) โดยที่ IDS เองก็จะรู้จักวิธีการโจมตีแบบต่าง ๆ ใดอยู่แล้ว จึงมีโซ่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดที่จะทำการโจมตีผู้อื่น ผู้ผลิตจึงมักเพิ่มเติมส่วนนี้ให้แก่ IDS เสมือนหนึ่งการติดอาวุธ ๆ ไว้ให้ต่อสู้กับแฮกเกอร์เลยทีเดียว

ผู้ดูแลระบบบางส่วนอาจรู้สึกสนใจและคิดว่าเหมาะสมแล้วกับการโจมตีกลับไปยังแฮกเกอร์เหล่านั้นให้หลบหนีไปได้ไม่พยายามมาซ้ำแะอีก เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน และเชื่อว่าหากกำหนดให้การโจมตีกลับเป็นไปอย่างอัตโนมัติแล้วจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น ในคำคืนที่เรียบสงบใครจะไปรู้ว่า IDS อาจจะกำลังต่อกรอยู่กับแฮกเกอร์ ที่พยายามแอบเข้ามาในระบบอย่างสุดกำลัง และสู้รบตาเพื่อรักษามิให้แฮกเกอร์ บุกรุกเข้ามาในเน็ตเวิร์กได้ ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นแฮกเกอร์ อย่างชัดเจนมิได้ทำได้โดยง่ายและในเวลาอันรวดเร็ว การที่กำหนดให้ IDS ทำการตอบโต้กลับไปในทันทีโดยมีข้อมูลเพียงผิวเผินนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้เน็ตเวิร์กของเราปลอดภัยแล้ว ยังจะทำให้เรากลายเป็นแฮกเกอร์ ที่คอยโจมตีผู้อื่นเสียเอง ยกตัวอย่างความเสียหาย เช่น

- การวิเคราะห์ผิดพลาดเข้าใจว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการบุกรุกและ IDS ก็ดำเนินการโจมตีกลับไปในทันที กรณีนี้ผู้บริสุทธิ์ก็จะถูกโจมตีจาก IDS ของเราโดยที่ไม่รู้เรื่องใด ๆ
- การวิเคราะห์ถูกต้องแต่แอดเรสของต้นทางเป็นแอดเรสปลอม กรณีนี้หาก IDS ไม่มีกลไกในการสอบทานแอดเรสที่มีประสิทธิภาพ อาจไม่สามารถแยกแยะได้ว่าต้นทางของการโจมตีแท้จริงนั้นเป็นที่ไหน และเมื่อทำการโจมตีกลับไปที่อาจจะมิใช่ตัวการที่แท้จริง และเหตุการณ์จะเลวร้ายยิ่งขึ้นหากแอดเรสที่ปลอมมานั้นเป็นของหน่วยงานทางความมั่นคงหรือ

หน่วยงานทางทหาร และเมื่อนั้นผู้ดูแลระบบอาจจะตระหนักได้ว่า IDS ตัวเดียวอาจจะทำให้เขาต้องเข้าไปนอนในคุกหลายคืน เทคนิคการปลอมแอดเดรสลักษณะนี้อาจเป็นการยืมมือ IDS ของเราไปโจมตีผู้อื่นอีกทอดหนึ่งได้เป็นอย่างดี

- การวิเคราะห์แอดเดรสที่ถูกต้อง และการโจมตีกลับไปที่ตรงไปยังแฮ็กเกอร์ อย่างถูกต้องตามที่ต้องการ แต่ผลที่ได้ก็เพียงอาจจะทำให้แฮ็กเกอร์ หายความพยายามไปชั่วขณะเท่านั้น อีกไม่นานก็จะหาวิธีกลับมาใหม่ และไม่เกิดผลใด ๆ เลยนอกจากจะเป็นการช่วยให้มีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ผู้ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้บริหารระบบควรจะตระหนักไว้ให้จงหนักคือ ท่านไม่มีสิทธิพิเศษที่จะไปตอบโต้ผู้บุกรุกโดยการโจมตีกลับไม่ว่าในกรณีใด สิ่งที่ท่านจะทำได้ดีที่สุด คือ ทำระบบให้แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยที่สุดเท่านั้น นั่นคือ ปิดประตูบ้านให้แน่น ตรวจสอบอย่างรัดกุม และใช้งานเท่าที่จำเป็น ส่วนผู้ที่กระทำผิดเหล่านั้นควรจะปล่อยให้ไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะดีที่สุด เพราะการตอบโต้การกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายจะทำให้เรากลายเป็นจำเลยไปด้วยในที่สุด

3. การเตือนภัยที่ผิดพลาด

ข้อนี้อาจไม่ใช่ข้อเสียที่สำคัญของการใช้ IDS หากผู้มีความรู้ในการใช้งานที่ดีพอและเข้าใจหลักการวิเคราะห์การบุกรุกของ IDS ได้ดี อย่างที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ก็คือ อาจจะมีกิจกรรมปกติหลายอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือบางครั้งเหมือนกับการพยายามบุกรุก ซึ่งแน่นอนว่าหาก IDS ได้ถูกกำหนดให้ตรวจจับกิจกรรมประเภทดังกล่าวแล้วก็จะมีการเตือนในทันทีที่ตรวจพบและเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ที่จะทำการสืบค้นข้อมูลด้านอื่นๆ มาประกอบการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่ตรวจพบนั้นเป็นการบุกรุกหรือไม่ อย่างไร IDS ที่ถูกกำหนดให้มีความไวเป็นพิเศษมักจะสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่กำลังนั้นได้มากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น IDS ได้ถูกกำหนดไว้ว่า เมื่อได้รับ Ping Packet จากแอดเดรสเดิมติดต่อกัน 10 แพ็กเก็ตภายใน 30 วินาที ให้เตือนว่าเป็นการพยายามโจมตีโดยเทคนิค Ping Flood เป็นต้น หากเน็ตเวิร์กดังกล่าวเป็นเน็ตเวิร์กที่ใช้งานโดยวิสาหกิจระบบ และมีการทดสอบการ Ping บ่อย ๆ ก็อาจจะทำให้ IDS เตือนอยู่แทบตลอดเวลาโดยไม่ได้มีการบุกรุกที่แท้จริง

การเตือนโดยมิได้มีการบุกรุกจริงนั้น อาจจะดูเหมือนว่าไม่ส่งผลเสียหายประการใดและน่าจะเกิดประโยชน์เสียด้วยซ้ำ เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบมีความตื่นตัวตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มจะละเลยต่อสิ่งเหล่านี้ หากมีการเตือนแล้วไม่มีการบุกรุกจริงบ่อยครั้งเข้า ความน่าเชื่อถือของ IDS ก็จะลดลงตามลำดับ และเมื่อมีความพยายามบุกรุกจริงก็จะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรและไม่ได้หาทางป้องกันอย่างเหมาะสม นั่นคือ IDS จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่เวลาหมาป่าเข้ามาจริงก็ไม่มีผู้ได้รับฟัง คุณเฝ้า อาจจะเหมือนว่ายังดีกว่าการไม่มี IDS เสียเลย แต่การมี IDS อยู่ในระบบโดยไม่ได้นำมาปรับแต่งอย่างเหมาะสม และเชื่อมั่นว่า IDS สามารถจะคอยระแวดระวังและเก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ให้มันจะทำให้ผู้บริหารระบบนิ่งนอนใจและคลายความเคร่งครัดในการปฏิบัติงานลง อาจจะถึงขั้นหย่อนยานกว่าการป้องกันในระดับปกติที่ไม่มี IDS ได้ นอกจากนี้การปล่อยให้ IDS มีการเตือนอย่างไม่

เหมาะสมจะทำให้เกิดข้อมูลในลักษณะที่เป็นการบุกรุกจริงและการเตือนผิดพลาดผสมกันอยู่ อาจทำให้การเตือนที่เป็นของจริงถูกกลบไปและยากต่อการสังเกต อย่างลึ้มว่าแฮ็กเกอร์ ที่มีความสามารถจะทิ้งร่องรอยของการบุกรุกไว้เพียงเล็กน้อยอาจจะมีเพียง 2-3 ร่องรอยเท่านั้นที่ IDS สามารถตรวจพบได้ หากร่องรอยเหล่านี้ถูกนำไปผสมปนเปกับการตรวจจับอื่น ๆ อีกนับพัน ย่อมมีโอกาสสูงที่จะถูกมองเลยไปโดยไม่มีผู้ใดให้ความสนใจ

1.3 พฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้บุกรุก

โดยประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นซึ่งจำเป็นและเป็นพื้นฐานทั่วไปของการบุกรุก

1.3.1 การแกะรอย (Footprinting) เป็นการรวบรวมข้อมูลของเครื่องเป้าหมายที่ต้องการให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะช่องโหว่ที่มีอยู่บนเน็ตเวิร์ก ทำให้ทราบโปรไฟล์ (Profile) ของเครื่องเป้าหมายที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งในส่วนของเน็ตเวิร์กภายในหรืออินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) รวมทั้งการให้บริการการเชื่อมต่อจากระยะไกล (remote access) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตของการแกะรอย เป็นการพิจารณาว่าต้องการแกะรอยเน็ตเวิร์กทั้งองค์กรหรือสนใจเฉพาะบางส่วนโดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยได้ (Open Source Search) ทำให้ทราบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจได้ เช่น นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งบ่งบอกให้ทราบถึงกลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ชื่อผู้ติดต่อและอี-เมลแอดเดรส หรือตำแหน่งที่ตั้ง
2. การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของเน็ตเวิร์กเป้าหมาย โดยหาชื่อโดเมนและเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเป้าหมาย แล้วเรียกใช้โปรแกรม เช่น whois (เป็นโปรแกรมที่ใช้หาข้อมูลว่ามีใครใช้งานอยู่ในระบบบ้าง) ดูโดเมนเนมของระบบ และค้นหาข้อกำหนดของเครื่องที่ทำงานอยู่ในเน็ตเวิร์ก เช่น ชื่อเครื่อง รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชื่อผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ
3. การสำรวจเน็ตเวิร์ก โดยพยายามสำรวจเส้นทางที่แพ็กเก็ตไอพี เริ่มส่งจากเครื่องต้นทางไปถึงปลายทาง

1.3.2 การสแกนเพื่อตรวจสอบ เปรียบเสมือนการเคาะกำแพงเพื่อสำรวจหาประตูบ้านและหน้าต่าง (ช่องโหว่) โดยการแกะรอยจะทำให้ได้ไอพีแอดเดรส และข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กของเครื่องเป้าหมายผ่านการทางสอบถามจากฐานข้อมูล whois ส่วนต่อมาก็คือ ทำการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางใดบ้างที่เปิดอยู่และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและถ้าเป็นไปได้ควรทราบด้วยว่า มีหมายเลขพอร์ตใดเปิดอยู่บ้าง โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น ping sweeps , port scans และ automated discovery tools

เทคโนโลยี	ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นๆ
อินเทอร์เน็ต (Internet)	เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนโพรโตคอล TCP และ UDP ประเภทของโพรเซสเซอร์(เช่น SPARC, X86)
	Access Control List (ACL) เป็นกลไกควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Detection Systems, IDSes)
	การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบในแง่ต่างๆ (บัญชีรายชื่อผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ, ตารางเรทติ้งของเราเตอร์, ข้อมูลของ SNMP)
อินทราเน็ต (Intranet)	เน็ตเวิร์กโพรโตคอลที่ใช้งานอยู่ภายใน (เช่น โพรโตคอล IP, IPX และอื่นๆ)
	ชื่อโดเมนภายใน
	เน็ตเวิร์กบัส
	ไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
	เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนโพรโตคอล TCP และ UDP ประเภทของโพรเซสเซอร์(เช่น SPARC, X86)
	Access Control List (ACL) เป็นกลไกควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนเครื่อง
	ระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Detection Systems, IDSes)
	การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบในแง่ต่างๆ (บัญชีรายชื่อผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ, ตารางเรทติ้งของเราเตอร์, ข้อมูลของ SNMP)
การเชื่อมต่อจากระยะไกล (Remote Access)	เบอร์โทรศัพท์ในระบบบอณาโลก/ดิจิทัล
	ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
	กลไกการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication Mechanism)
เอ็กซ์ทราเน็ต(Extranet)	คอนเนกชันต้นทางและปลายทาง
	ประเภทของคอนเนกชัน
	กลไกควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร (Access Control Mechanism)

ตารางที่ 1.1 เทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่แฮกเกอร์ ต้องการค้นหา

1.3.3 การค้นหาและรวบรวมรายละเอียด (Enumeration) เป็นการค้นหาลักษณะผู้ใช้หรือค้นหาทรัพยากรที่แชร์ไว้ ซึ่งข้อแตกต่างสำคัญระหว่างเทคนิคการรวบรวมข้อมูลและเบาะแสกับการค้นหาและรวบรวมรายละเอียดต่างๆ คือ ระดับหรือความร้ายแรงของการบุกรุก หมายความว่า มีการเปิดคอนเนกชันไปยังเครื่องปลายทางโดยตรงและมีการส่งคำถามถามไปด้วย เมื่อแฮกเกอร์ ทราบชื่อแอดเดรสของผู้ใช้ที่ถูกต้องหรือทราบชื่อแชร์โฟลเดอร์ ผู้บุกรุกจะพยายามทำการคาดเดารหัส

ผ่านหรือค้นหาจุดบกพร่องของสิทธิที่เซตไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆ เมื่อผู้บุกรุกสามารถเข้าไปเป็นผู้ใช้ทั่วไปแล้วก็สามารถหาช่องทางขยายสิทธิให้ได้เป็นผู้ดูแลระบบ

ประเภทของข้อมูลที่แฮกเกอร์ ต้องการรวบรวม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

- รายชื่อทรัพยากรในเน็ตเวิร์ก เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
- รายชื่อแอดเดรสของผู้ใช้และรายชื่อกลุ่ม
- รายชื่อแอปพลิเคชัน

1.4 รูปแบบของระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ มีวิธีหลักๆ ในการป้องกันผู้บุกรุก 2 วิธี คือ

1.4.1 วิธีเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ใช้กับรูปแบบการบุกรุกที่รู้จัก (Misuse Intrusion Detection)

วิธีเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ใช้กับรูปแบบการบุกรุกที่รู้จักประกอบด้วย การเก็บบันทึกและการระบุรูปแบบของการบุกรุกซึ่งอาจบุกรุกจากจุดอ่อนของระบบหรือการละเมิดกฎรักษาความปลอดภัย โดยมีตัวตรวจจับคอยดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่กระทำในปัจจุบันว่าเหมือนกับพฤติกรรมการบุกรุกที่เคยเกิดขึ้นหรือได้รับรายงานว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่

ในบางระบบมีการใช้กฎ (Rule-based expert system) โดยตั้งกฎขึ้นจากพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น การ login ล้มเหลวเกินกว่า 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ในเวลา 5 นาที ถือว่าพยายามบุกรุก และข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับกฎ (Rules) ที่มีอยู่สังเกตุว่ามีการนำข้อมูลทางเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย การตรวจจับการบุกรุกโดยวิธีนี้สามารถมีการแก้ไขกฎหรือเพิ่มกฎได้ ในระบบที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบอาจทำการแก้ไขกฎหรือเพิ่มกฎได้ด้วยตนเอง

ข้อเสียของวิธีเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ใช้กับรูปแบบการบุกรุกที่รู้จัก คือ

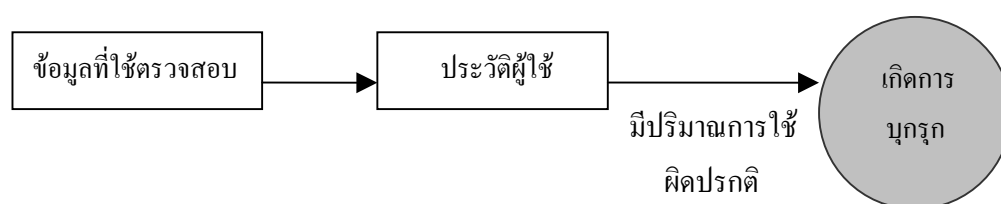
1. ประสิทธิภาพของระบบการตรวจจับชนิดนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบุกรุกที่ระบบรู้จัก
2. มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนของรูปแบบในการบุกรุก ซึ่งหากเป็นการบุกรุกที่ระบบไม่รู้จักมาก่อนจะทำให้ไม่สามารถตรวจจับการบุกรุกได้

1.4.2 วิธีตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ (Anomaly Intrusion Detection)

วิธีตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรระบบที่ผิดปกติตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการบุกรุกจะต้องมีการใช้งานระบบอย่างผิดปกติ โดยมีกระบวนการเก็บประวัติพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ และสังเกตการทำงานเกิดขึ้นของผู้ใช้ว่าเมื่อเข้ามาในระบบได้กระทำสิ่งใดบ้าง แล้วรายงานเก็บเป็นประวัติซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบในการนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมในปัจจุบันมีการใช้งานระบบที่ผิดปกติกว่าประวัติพฤติกรรมของผู้ใช้เดิมมากน้อยเพียงใด หากมีปริมาณการใช้ในปริมาณมากผิดปกติจึงถือว่าเกิดการบุกรุก

ปัญหาของการตรวจจับโดยวิธีตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ คือ

1. อาจมีพฤติกรรมการใช้งานทรัพยากรระบบของผู้ใช้ที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการบุกรุกระบบ ทำให้ระบบสถานะผิดพลาด
2. ตรวจไม่พบการบุกรุกระบบเนื่องจากการบุกรุกนั้นไม่ได้ใช้ทรัพยากรระบบอย่างผิดปกติ
3. หากผู้บุกรุกค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไปที่ละเล็กละน้อยระบบจะไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้



รูปที่ 1.1 การทำงานของการตรวจจับผู้บุกรุกโดยวิธีตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ

1.5 แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการบุกรุกระบบ

1. จัดตั้งกลุ่มที่รับผิดชอบในการจัดการได้ทันทีที่ทราบว่าถูกบุกรุก
2. กำหนดแนวทางในการรับมือ เช่น ควรให้ความสำคัญกับการจัดการให้เน็ตเวิร์กทำงานได้ปกติในสภาพเดิมเร็วที่สุด หรือให้ความสำคัญในการหาตัว ผู้บุกรุกผู้ดูแลระบบสามารถถอดสายเน็ตเวิร์กโดยทันทีหรือไม่หากพบว่าผู้บุกรุกกำลังทำความเสียหายกับระบบอยู่เมื่อพบผู้บุกรุกแล้วจะคอยดูพฤติกรรมต่อไปหรือจัดการทันที ให้ลองคิดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาแนวทางการดำเนินการก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจะไม่มีเวลาคิด
3. ให้กำหนดแนวทางในการแจ้งปัญหา เช่น หากเกิดปัญหาแล้วจะแจ้งผู้บังคับบัญชาในลำดับสูงขึ้นไปก่อน หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย ต้องแจ้งเหตุการณ์การบุกรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือใด (ในอเมริกามีหลายหน่วยงาน เช่น FIRST หรือ CERT) ต้องแจ้งตำรวจหรือไม่ จะแจ้งเหตุการณ์นี้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่ จะปิดข่าวนี้กับหนังสือพิมพ์หรือไม่
4. ให้จัดระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานในการเก็บล็อก วิเคราะห์ และเฝ้าติดตามข้อมูลทันทีประเด็นสำคัญในการหาร่องรอยของผู้บุกรุก คือ ต้องมีการเก็บล็อกอย่างเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์
5. ให้คำแนะนำกับผู้ใช้ทุกคนให้ทราบเกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุก

1.6 ลินุกซ์ (Linux)

1.6.1 ประวัติความเป็นมา

ลินุกซ์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1980 โดยนายลินุส โทรวาลด์ส (Linus Trovalds) นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ มีความคิดว่าระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) บนพีซีในขณะนั้นยังมีความสามารถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเริ่มสร้างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ของตนเองขึ้น

ลักษณะการพัฒนาลินุกซ์ได้ใช้อินเทอร์เน็ตช่วยโดยอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาจากสถานที่ต่างๆ จึงสังเกตได้ว่าการพัฒนาของระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.6.2 ลินุกซ์คืออะไร

ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตอย่างแท้จริงที่สนับสนุนการใช้งานแบบหลายงาน (Multitasking) และแบบหลายผู้ใช้ (Multiuser) โดยมีระบบการทำงานคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX Clone) มีระบบเอ็กซ์วินโดว์ (X-windows) ซึ่งเป็นระบบการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิกที่ไม่ขึ้นระบบปฏิบัติการ (Operating system) หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ และมีโพรโทคอล TCP/IP ซึ่งเริ่มแรกได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับระบบเน็ตเวิร์กของยูนิกซ์ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในการเชื่อมกันของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์กบนลินุกซ์ถือว่ามีความสมบูรณ์ต่อการใช้งานจริง เช่น สามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านระบบแลนทั่วไป หรือการเชื่อมต่อในระบบรีโมตเทอร์มินัลผ่านโมเด็ม

ลินุกซ์มีความเข้ากันได้ (Compatible) กับมาตรฐานโพสซิก (POSIX) ซึ่งเป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตเฟสที่ระบบยูนิกซ์ส่วนใหญ่ต้องมี และมีรูปแบบบางส่วนที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จากค่ายเบิร์กลีย์ (Berkeley) และซิสเต็มวี (System V)

โดยเทคนิคแล้วลินุกซ์เป็นเพียงเคอร์เนล (kernel) ของระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่สำคัญ คือ การจัดการกับโปรเซสและการจัดการกับไฟล์ รวมทั้งการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ในการบริหารรวมทั้งควบคุมระบบทั้งหมด นอกจากนี้แล้วลินุกซ์ยังมีลักษณะพิเศษในการจัดการกับหน่วยความจำและไฟล์ คือ

- ไฟล์เอ็กเซคิวต์เทเบิล (executable file) สามารถแชร์พื้นที่ในหน่วยความจำได้ ลักษณะในการทำงานแบบนี้เรียกว่า copy on write page ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหน่วยความจำ
- สามารถทำงานในระบบดีมานด์เพจิง (demand paging) ซึ่งเป็นการนำเอาโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยมาเก็บไว้ในหน่วยความจำ และถ้ามีการใช้งานระบบมากขึ้น ความจุดิสก์แคชจะถูกปรับอัตโนมัติ
- เมื่อต้องการที่จะใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น ลินุกซ์สามารถที่จะนำพื้นที่บนดิสก์มาทำหน้าที่เสมือนหน่วยความจำได้ (swap space) แต่ก็มีความเสี่ยงเนื่องมาจากการเอ็กซ์เชสข้อมูลที่ซ้ำของดิสก์เมื่อเทียบกับหน่วยความจำจริง

- นอกจากนี้แล้ว ถ้ามีแอปพลิเคชันใดใช้งานไลบรารีเหมือนกัน ลินุกซ์สามารถที่จะจัดการเพื่อให้แอปพลิเคชันเหล่านั้นใช้งานไลบรารีร่วมกัน เป็นการลดขนาดแอปพลิเคชันลง (dynamic shared libraries)

นอกจากนี้ในปัจจุบัน ลินุกซ์ยังสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์ม (platform) ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น DEC Alpha, Motorola Power-PC เป็นต้น

สาเหตุที่เลือกใช้ลินุกซ์ในโครงการ

สาเหตุที่เลือกใช้ลินุกซ์ในโครงการนี้ คือ ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ผิดกฎหมายและมีผู้นิยมใช้มาก มีผู้นำลินุกซ์ไปแก้ไขให้สามารถใช้งานได้บนตัวประมวลผลหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลินุกซ์ออกมาเรื่อยๆ

เนื่องจากลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการ 32 บิตแบบแท้จริง ทำให้มีความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์ออกมาได้เต็มกำลัง การทำงานของลินุกซ์จึงมีประสิทธิภาพและลินุกซ์มีคุณลักษณะของยูนิกซ์เต็มรูปแบบ ทำให้เป็นระบบหลายผู้ใช้และหลายงาน ซึ่งสนับสนุนโพรโทคอลแบบ TCP/IP, SLIP, PPP, UUCP และอื่นๆ โดยเวอร์ชันที่เลือกนำมาใช้เป็น Linux mandrake 8.0 และใช้เคอร์เนล 2.4.3

สำหรับการใช้ประโยชน์ของลินุกซ์ในด้านอื่นๆ สามารถใช้ลินุกซ์ในการศึกษาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ และแฟ้มเอกสารของลินุกซ์ได้รวบรวมโปรแกรมที่ใช้จำลองสภาพการทำงานของคุณ เพื่อให้โปรแกรมที่ทำงานบนคอส สามารถทำงานบนลินุกซ์ สำหรับวินโดวส์มีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำให้ลินุกซ์รันแอปพลิเคชันของวินโดวส์บนระบบ X ชื่อ WABI (Windows Applications Binary Interface)

ลินุกซ์ได้เตรียมเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมไว้อย่างครบครัน มีตั้งแต่แอปพลิเคชันมาตรฐาน คือ คอมไพเลอร์ภาษาซีและซีพลัสพลัส คอมไพเลอร์ของ GNU

คอมไพเลอร์ภาษาอื่นๆ ที่ลินุกซ์มีให้ เช่น เพิร์ล (Perl), สมอลทอล์ก (Smalltalk), พาสคาล (Pascal), ลิสป์ (Lisp) เป็นต้น หรือถ้าต้องการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเบส ลินุกซ์มีโปรแกรมแบบเอ็กซ์เบส (X-Base) หรือฟ็อกซ์โปร (FoxPro) ไว้ให้เช่นกัน และล่าสุดลินุกซ์ได้เพิ่มจาวาคอมไพเลอร์ให้สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานบนอินเทอร์เน็ตด้วย

ไดเรกทอรี

ไดเรกทอรีเป็นกลุ่มของไฟล์ ข้อมูลภายในไดเรกทอรีจะประกอบด้วยไฟล์ หรือซับไดเรกทอรี ถ้ามีไดเรกทอรี A แล้วภายในไดเรกทอรี A มีไดเรกทอรีอื่นอยู่ด้วยชื่อไดเรกทอรี B จะเรียกไดเรกทอรี A ว่าเป็นแพเรนท์ไดเรกทอรี (Parent Directory) ส่วนไดเรกทอรี B จะเรียกว่าเป็นซับไดเรกทอรี

จำนวนไฟล์หรือซับไดเรกทอรีสำหรับลินุกซ์นั้นมิได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์ว่ามีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากเท่าใด แต่โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของไฟล์จะประกอบไปด้วย root (Root Directory) ซึ่งเป็นแพเรนท์ไดเรกทอรีทั้งหมดบนระบบ ซึ่งจะแสดงด้วยตัวอักษร “/” หมายถึงว่า ตอนนี้อยู่ที่ไดเรกทอรีสูงสุดแล้ว ภายใต้แพเรนท์ไดเรกทอรีจะประกอบไปด้วยไดเรกทอรีที่สำคัญอยู่จำนวนหนึ่งเป็นไดเรกทอรีหลักของระบบ

- `"/bin"` เก็บโปรแกรมที่สำคัญของระบบเช่น `"ls"` (ใช้แสดงรายชื่อไฟล์), `"cp"` (ใช้คัดลอกไฟล์ข้อมูล) โดยเก็บเป็นไบนารีไฟล์ (binary file) ซึ่งเป็นภาษาเครื่อง
- `"/boot"` เก็บไฟล์ที่เก็บส่วนสำคัญสำหรับการบูตระบบ
- `"/dev"` เป็นไฟล์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ เช่น `"/dev/hda"` จะแทนฮาร์ดดิสก์, `"/dev/tty"` จะแทนเทอร์มินอล (terminal)
- `"/etc"` ค่าที่ใช้เซตการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ จะถูกเก็บลงในไดเรกทอรีนี้ เช่น `lilo.conf` , `syslog.conf` เป็นต้น
- `"/home"` เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ ผู้ใช้งานในระบบ เช่น ถ้าผู้ใช้ชื่อ `"mint"` ค่าปกติของไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์จะเป็น `"/home/mint"` เป็นต้น
- `"/lib"` เก็บไฟล์ไลบรารี ของระบบ
- `"/proc"` เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสและเคอร์เนล
- `"/root"` เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบ
- `"/sbin"` เก็บโปรแกรมที่ผู้ดูแลระบบใช้ในการดูแลรักษาระบบ เช่น `"shutdown"`, `"fsck"` เป็นต้น
- `"/usr"` เก็บโปรแกรมที่ติดตั้งโดยผู้ใช้งาน และนอกจากนั้นหากได้ติดตั้งส่วนของซอร์สโค้ด (source code) ของเคอร์เนลไว้ ก็จะสามารถดูได้ที่ `"/usr/src"`
- `"/var"` – เก็บไฟล์ที่ใช้ดูแลระบบเช่น ล็อกไฟล์ (log file) ของระบบ และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง เช่น อี-เมล เป็นต้น